



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222043626 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 22

(21) 申请号 202420066261.2

(22) 申请日 2024.01.10

(73) 专利权人 TCL家用电器(合肥)有限公司

地址 230601 安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

(72) 发明人 于百乐 王忠卿 汪文杰 卢克雷
张全涛

(74) 专利代理机构 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570

专利代理师 汪阮磊

(51) Int.Cl.

D06F 39/10 (2006.01)

D06F 39/08 (2006.01)

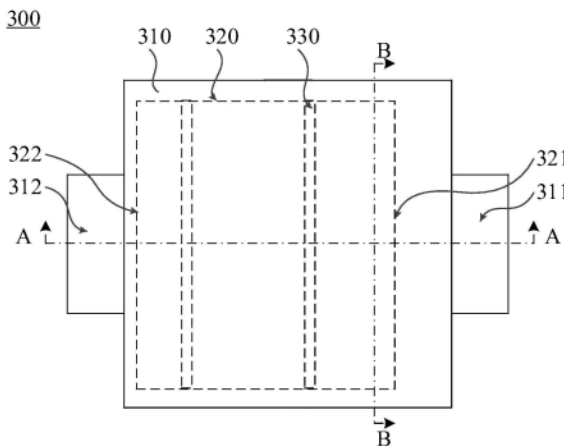
权利要求书1页 说明书6页 附图6页

(54) 实用新型名称

过滤组件和洗衣机

(57) 摘要

本申请实施例提供一种过滤组件和洗衣机,过滤组件包括:壳体,设置有相对的第一进水口和第一出水口;收集盒,设置于壳体内,且与壳体可拆卸连接,收集盒对应第一进水口设有第二进水口,对应第一出水口设置有第二出水口;至少一个过滤网,设置于收集盒内,且每一过滤网均正对第二进水口和第二出水口,以拦截进入收集盒的微塑料。通过在洗衣机的排水管路上设置过滤组件,可以实现对微塑料的过滤与收集,减少微塑料对生态的污染;在壳体中设置收集盒,可以在清洗过滤网时只拆出收集盒,无需将壳体与排水管进行拆卸,既方便清洁,又能提高壳体与排水管连接的稳定性和可靠性,减少漏水情况的发生。



1. 一种过滤组件,应用于洗衣机中,所述洗衣机包括可拆卸连接的本体和排水管,所述过滤组件安装于所述排水管上;其特征在于,所述过滤组件包括:

壳体,设置有相对的第一进水口和第一出水口;

收集盒,设置于所述壳体内,且与所述壳体可拆卸连接,所述收集盒对应所述第一进水口设有第二进水口,对应所述第一出水口设置有第二出水口;

至少一个过滤网,设置于所述收集盒内,且每一所述过滤网均正对所述第二进水口和所述第二出水口,以拦截进入所述收集盒的微塑料。

2. 根据权利要求1所述的过滤组件,其特征在于,所述至少一个过滤网包括第一过滤网和第二过滤网,所述第一过滤网和所述第二过滤网间隔设置在所述收集盒内,所述第一过滤网和/或所述第二过滤网呈齿状。

3. 根据权利要求2所述的过滤组件,其特征在于,所述第一过滤网靠近所述第二进水口设置,所述第二过滤网靠近所述第二出水口设置;

所述第一过滤网的网孔尺寸大于或等于所述第二过滤网的网孔尺寸。

4. 根据权利要求1-3任一项所述的过滤组件,其特征在于,所述壳体包括:

主壳,所述第一进水口和所述第一出水口相对设置于所述主壳上,所述收集盒设置于所述主壳内;

盖板,与所述主壳可拆卸连接,以盖封或者露出所述收集盒。

5. 根据权利要求4所述的过滤组件,其特征在于,所述壳体还包括第一卡扣件和第二卡扣件,所述第一卡扣件和所述第二卡扣件分别设置于所述主壳和所述盖板上,所述第一卡扣件与所述第二卡扣件卡接连接。

6. 根据权利要求4所述的过滤组件,其特征在于,所述收集盒包括:

箱体,所述至少一个过滤网设置于所述箱体内;

安装管,凸出于所述箱体,并朝向所述第一进水口设置,所述安装管与所述主壳可拆卸连接。

7. 根据权利要求6所述的过滤组件,其特征在于,所述主壳设置有滑槽,所述壳体还包括弹性件,所述弹性件朝向所述安装管凸出于所述主壳设置,以限位所述安装管;所述安装管能够在所述滑槽内滑动,以将所述箱体装入或者拆出所述主壳。

8. 根据权利要求6所述的过滤组件,其特征在于,所述箱体的每一侧壁均具有网孔;和/或

所述安装管具有网孔。

9. 根据权利要求4所述的过滤组件,其特征在于,所述壳体还包括进水管和出水管,所述进水管和所述出水管相对设置于所述主壳的两侧,所述第一进水口设置于所述进水管,所述第一出水口设置于所述出水管。

10. 一种洗衣机,其特征在于,包括:

本体,用于盛装以及处理衣物;

排水管,与所述本体可拆卸连接,以将所述本体排出的废水排出;

过滤组件,设置于所述排水管上,以过滤所述排水管中的微塑料,所述过滤组件如权利要求1-9任一项所述的过滤组件。

过滤组件和洗衣机

技术领域

[0001] 本申请涉及洗衣机技术领域,尤其涉及一种过滤组件和洗衣机。

背景技术

[0002] 微塑料、微纤维是指小于5毫米的塑料颗粒。关于排放至全球海洋中初级微塑料的研究报告显示,合成纤维织物洗涤释放的微塑料占释放到海洋中初级微塑料的35%,微塑料中还包含有害物质,如染料等,均有可能对生态造成影响。

[0003] 其中,洗衣机在洗衣过程中,虽然会过滤收集一些稍大尺寸的线屑,但并未对微塑料进行收集,微塑料一般直接通过排水管排出,容易导致生态污染的问题。

实用新型内容

[0004] 本申请实施例提供一种过滤组件和洗衣机,可以对洗衣机排出的水进行微塑料的过滤与收集,减少微塑料对生态的污染。

[0005] 第一方面,本申请实施例提供一种过滤组件,应用于洗衣机中,所述洗衣机包括可拆卸连接的本体和排水管,所述过滤组件安装于所述排水管上;所述过滤组件包括:

[0006] 壳体,设置有相对的第一进水口和第一出水口;

[0007] 收集盒,设置于所述壳体内,且与所述壳体可拆卸连接,所述收集盒对应所述第一进水口设有第二进水口,对应所述第一出水口设置有第二出水口;

[0008] 至少一个过滤网,设置于所述收集盒内,且每一所述过滤网均正对所述第二进水口和所述第二出水口,以拦截进入所述收集盒的微塑料。

[0009] 可选的,所述至少一个过滤网包括第一过滤网和第二过滤网,所述第一过滤网和所述第二过滤网间隔设置在所述收集盒内,所述第一过滤网和/或所述第二过滤网呈齿状。

[0010] 可选的,所述第一过滤网靠近所述第二进水口设置,所述第二过滤网靠近所述第二出水口设置;

[0011] 所述第一过滤网的网孔尺寸大于或等于所述第二过滤网的网孔尺寸。

[0012] 可选的,所述壳体包括:

[0013] 主壳,所述第一进水口和所述第一出水口相对设置于所述主壳上,所述收集盒设置于所述主壳内;

[0014] 盖板,与所述主壳可拆卸连接,以盖封或者露出所述收集盒。

[0015] 可选的,所述壳体还包括第一卡扣件和第二卡扣件,所述第一卡扣件和所述第二卡扣件分别设置于所述主壳和所述盖板上,所述第一卡扣件与所述第二卡扣件卡接连接。

[0016] 可选的,所述收集盒包括:

[0017] 箱体,所述至少一个过滤网设置于所述箱体内;

[0018] 安装管,凸出于所述箱体,并朝向所述第一进水口设置,所述安装管与所述主壳可拆卸连接。

[0019] 可选的,所述主壳设置有滑槽,所述壳体还包括弹性件,所述弹性件朝向所述安装

管凸出于所述主壳设置,以限位所述安装管;所述安装管能够在所述滑槽内滑动,以将所述箱体装入或者拆出所述主壳。

[0020] 可选的,所述盒体的每一侧壁均具有网孔;和/或

[0021] 所述安装管具有网孔。

[0022] 可选的,所述壳体还包括进水管和出水管,所述进水管和所述出水管相对设置于所述主壳的两侧,所述第一进水口设置于所述进水管,所述第一出水口设置于所述出水管。

[0023] 第二方面,本申请实施例还提供一种洗衣机,包括:

[0024] 本体,用于盛装以及处理衣物;

[0025] 排水管,与所述本体可拆卸连接,以将所述本体排出的废水排出;

[0026] 过滤组件,设置于所述排水管上,以过滤所述排水管中的微塑料,所述过滤组件如上任一项所述的过滤组件。

[0027] 本申请实施例提供的过滤组件和洗衣机中,通过在洗衣机的排水管路上设置过滤组件,可以实现对微塑料的过滤与收集,减少微塑料对生态的污染;在壳体中设置收集盒,可以在清洗过滤网时只拆出收集盒,无需将壳体与排水管进行拆卸,既方便清洁,又能提高壳体与排水管连接的稳定性和可靠性,减少漏水情况的发生。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0029] 为了更完整地理解本申请及其有益效果,下面将结合附图来进行以下说明,其中在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。

[0030] 图1为本申请实施例提供的洗衣机的结构示意图。

[0031] 图2为本申请实施例提供的过滤组件的结构示意图。

[0032] 图3为图2所示的过滤组件沿A-A的剖面结构示意图。

[0033] 图4为本申请实施例提供的过滤组件的爆炸结构示意图。

[0034] 图5为本申请实施例提供的壳体的结构示意图。

[0035] 图6为本申请实施例提供的壳体中部分结构的结构示意图。

[0036] 图7为图2所示的过滤组件沿B-B的剖面结构示意图。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。

[0038] 请参阅图1所示,图1为本申请实施例提供的洗衣机的结构示意图。本申请实施例提供一种洗衣机1,洗衣机1可以是滚筒洗衣机,也可以是波轮洗衣机,本申请实施例不做具体限制。为了便于说明,本申请实施例以滚筒洗衣机为例进行说明。滚筒洗衣机的洗衣方法

是模仿棒槌击打衣物原理设计,由不锈钢内筒,机械程序控制器,经过磷化、电泳、喷涂三重保护的外壳,和若干笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。也即是说,滚筒洗衣机的内筒处于卧式,内筒的开口朝向水平方向,内筒可以绕水平方向的轴线转动,结合内筒内的提升筋来带动衣物翻转,从而将衣物均匀的洗涤或者烘干。

[0039] 示例性的,洗衣机1包括本体100和排水管200,本体100也即是包括箱体、内筒、显示面板以及控制板等部件的结构。本体100可以对衣物进行盛装以及处理,也即本体100是清洗衣物的主要部件。排水管200与本体100可拆卸连接,诸如通过插接管进行插接连接,排水管200用于将本体100处理衣物完成后的污水排出,诸如通过排水口排到下水道中。

[0040] 其中,洗衣机在洗衣过程中,虽然在洗衣机中会过滤以及收集一些稍大尺寸的线屑或者说毛绒,但并未对微塑料进行处理,而是直接排放出去。微塑料或者称微纤维是指尺寸小于5毫米的塑料颗粒,微塑料中还包含有害物质,如染料等,容易导致生态污染的问题。

[0041] 为了减少上述问题的发生,本申请实施例提供一种过滤组件300,可以过滤以及收集微塑料,减少对生态的污染。

[0042] 可以理解的是,过滤组件300应用在洗衣机1中,但也可以像排水管200一样,单独进行售卖,也即是说,过滤组件300、排水管200以及本体100可以为三个相互独立的产品,可以单独售卖,也可以组合进行使用,从而在售卖时当作套装来进行售卖,本申请实施例为便于说明,将过滤组件300划分为洗衣机1的一部分,而不应理解为洗衣机1中必须包含过滤组件300。

[0043] 过滤组件300设置于排水管200上,或者说,过滤组件300设置于排水管200的排水路径上,在安装时,可以将排水管200分为两段,将过滤组件300夹在两段排水管之间,以使水通过过滤组件300,来过滤以及收集排水管200中的微塑料。当然,也可以将过滤组件300连接在排水管200的末端,经过过滤组件300处理的水可以直接排放出去。

[0044] 需要说明的是,本申请实施例经过过滤组件300过滤后的水,可以直接排放到下水道中,由于经过了过滤,可以过滤出至少部分微纤维,由此可以减少对生态的污染。当然,还可以将经过过滤组件300过滤后的水进行回收,如将排水管200的末端一端与下水道连接,再将排水管200的末端分支与本体100的供水系统连接,从而可以实现水的回收再利用,减少资源的浪费。

[0045] 其中,过滤组件300并不限于应用在洗衣机1中,比如,过滤组件300还可以设置在清洗池的排水管处,从而可以去除清洗池清洗东西中的微塑料,也可以减少微塑料对生态的污染。当然,过滤组件300还可以应用在其他场景中,能过滤微塑料的场景均可,这里不再一一举例。

[0046] 示例性的,请结合图1并参阅图2所示,图2为本申请实施例提供的过滤组件的结构示意图。过滤组件300包括壳体310、收集盒320和至少一个过滤网330。

[0047] 壳体310设置有相对的第一进水口311和第一出水口312,第一进水口311和第一出水口312分别对应排水管200设置,以使得排水管200中的水可以经过壳体310之后排出。

[0048] 收集盒320设置于壳体310内,收集盒320用于收集过滤出的微塑料,以便于统一进行清理。将收集盒320独立于壳体310设置,可以便于后续直接将收集盒320拆出进行清理,无需将壳体310与排水管200拆卸,可以避免壳体310与排水管200由于连接不可靠导致的漏

水等问题。其中,收集盒320与壳体310可拆卸连接,既可以在安装时对收集盒320进行固定,又方便对收集盒320进行拆出。示例性的,收集盒320对应第一进水口311设有第二进水口321,对应第一出水口312设有第二出水口322,以便于排水管200内的水进入收集盒320进行过滤。

[0049] 其中,水进入收集盒320的方式并不限于上述第二进水口321和第二出水口322,还可以将收集盒320整体设置为具有网孔的结构,从而既可以方便水进入收集盒320,又可以实现对水的多重过滤效果,提高微塑料的收集效率。

[0050] 至少一个过滤网330设置在收集盒320内,且每一过滤网330均正对第二进水口321和第二出水口322,以拦截进入收集盒320的微塑料。

[0051] 需要说明的是,过滤网330并不限于拦截微塑料,与微塑料尺寸相近的其他杂质也可以被过滤并拦截,也可以与微塑料一同进行收集。

[0052] 本申请实施例提供的过滤组件300和洗衣机1中,通过在洗衣机1的排水管200路上设置过滤组件300,可以实现对微塑料的过滤与收集,减少微塑料对生态的污染;在壳体310中设置收集盒320,可以在清洗过滤网330时只拆出收集盒320,无需将壳体310与排水管200进行拆卸,既方便清洁,又能提高壳体310与排水管200连接的稳定性和可靠性,减少漏水情况的发生。

[0053] 其中,请结合图1和图2并参阅图3所示,图3为图2所示的过滤组件沿A-A的剖面结构示意图。至少一个过滤网330包括第一过滤网331和第二过滤网332,也即本申请实施例以两个过滤网为例进行说明,而不应理解为对过滤网数量的限制。第一过滤网331和第二过滤网332间隔设置在收集盒320内,间隔距离可以根据壳体310的大小进行适应性设计,这里不作具体限定。

[0054] 示例性的,第一过滤网331和/或第二过滤网332呈齿状,也即是从侧面来看,第一过滤网331和/或第二过滤网332呈齿形,从正面或背面来看,第一过滤网331和/或第二过滤网332呈凸凹不平整的表面,如此可以增大第一过滤网331和/或第二过滤网332与水的接触面积,可以减小第一过滤网331和/或第二过滤网332堵塞的速度,延长对第一过滤网331和/或第二过滤网332的清理时间间隔。

[0055] 其中,第一过滤网331可以靠近第二进水口321设置,第二过滤网332可以靠近第二出水口322设置。可以仅将第一过滤网331设置为齿状结构,此时第二过滤网332为呈平整状态的过滤网,因第一过滤网331为第一道过滤,其拦截的微塑料相对较多,为了降低第一过滤网331堵塞的风险,因此将第一过滤网331设置为齿状,来增加第一过滤网331与水接触的面积。当然,也可以仅将第二过滤网332设置为齿状,第一过滤网331呈平整状态,此时可以降低第二过滤网332被堵塞的风险。还可以将第一过滤网331和第二过滤网331均设置为齿状,一方面二者结构相同可以方便制作,另一方面二者可以进一步降低堵塞风险,延长清理第一过滤网331和第二过滤网332的时间间隔。

[0056] 示例性的,第一过滤网331的网孔尺寸大于或等于第二过滤网332的网孔尺寸。第一过滤网331与第二过滤网332的网孔尺寸设置为相同,可以方便制作,也可以实现对排出污水的双重过滤。第一过滤网331的网孔尺寸大于第二过滤网332的网孔尺寸,从而第一过滤网331可以先收集微塑料中尺寸较大的,第二过滤网332收集微塑料中尺寸较小的,双重精细过滤,可以提高过滤精度。

[0057] 为了便于将收集盒320以及过滤网330取出,将壳体310设置为分体式的。示例性的,请结合图1至图3并参阅图4和图5所示,图4为本申请实施例提供的过滤组件的爆炸结构示意图,图5为本申请实施例提供的壳体的结构示意图。壳体310包括主壳313、盖板314、第一卡扣件315和第二卡扣件316。

[0058] 主壳313也即是壳体310的主要组成部分,也即具有容纳空间的部分。第一进水口311和第一出水口312相对设置于主壳313上,收集盒320设置于主壳313内。主壳313可以呈方柱形、圆柱形等形状,本申请实施例以方柱形为例进行说明。

[0059] 盖板314与主壳313配合,比如,盖板314与主壳313可拆卸连接,以盖封或者露出收集盒320。也即是说,当需要将收集盒320拆出进行清洁时,可以将盖板314与主壳313拆解开,以露出收集盒320供用户取出。当需要将收集盒320放入进行微塑料的过滤与收集时,可以将盖板314与主壳313连接且密封,以减少漏水现象的发生,密封的方式可以采用在盖板314和主壳313之间增加密封圈来实现。

[0060] 其中,盖板314和主壳313的可拆卸连接可以通过第一卡扣件315和第二卡扣件316来实现。示例性的,第一卡扣件315和第二卡扣件316分别设置于主壳313和盖板314上。比如,第一卡扣件315可以为凸块,第一卡扣件315与主壳313一体成型,且凸出于主壳313的外侧壁;第二卡扣件316与盖板314连接,诸如采用一体成型的方式,且第二卡扣件316朝向主壳313的方向延伸出,从而实现第一卡扣件315与第二卡扣件316的卡接连接。采用卡扣卡接连接的方式进行主壳313与盖板314的可拆卸连接,一方面可以便于用户操作,另一方面还可以实现主壳313与盖板314的紧密连接,防止松动导致的漏水问题。

[0061] 示例性的,壳体310还包括进水管317和出水管318,进水管317和出水管318相对设置于主壳313的两侧,并分别凸出于主壳313,以便于与排水管200进行连接。可以理解的是,第一进水口311设置于进水管317,第一出水口312设置于出水管318,从而便于排水管200的水进入,并经过微塑料的过滤与收集后再排出。

[0062] 需要说明的是,收集盒320需要固定在壳体310内,且与壳体310可拆卸连接。以下将对收集盒320的结构组成进行说明,以说明收集盒320与壳体310的连接方式。

[0063] 示例性的,收集盒320包括箱体323和安装管324。箱体323是收集盒320的主要组成部分,箱体323可以适应主壳313的形状而进行设计,比如箱体323可以为方柱形、圆柱形等。至少一个过滤网330设置于箱体323内,箱体323可以设置有门盖(图中未示意出),以便于将其内部的过滤网330取出进行清理。

[0064] 安装管324与箱体323连接,诸如在制作时可以将安装管324与箱体323一体成型,以简化制作工艺。安装管324凸出于箱体323,并朝向第一进水口311设置,安装管324与主壳313可拆卸连接。安装管324的形状可以与进水管317的形状相同,比如均为圆柱筒形。

[0065] 可以理解的是,安装管324主要用于收集盒320的固定与拆卸,相比于直接使用箱体与主壳进行可拆卸连接,可以提供给用户操作空间,以便于将箱体323取出,并且,箱体323朝向安装管324的侧壁可以设置网孔,配合箱体323内的至少一个过滤网330,可以实现多重过滤微塑料的效果,提高微塑料的收集效率。

[0066] 其中,请结合图1至图5并参阅图6和图7所示,图6为本申请实施例提供的壳体中部分结构的结构示意图,图7为图2所示的过滤组件沿B-B的剖面结构示意图。主壳313设置有滑槽313a,滑槽313a的一端贯通主壳313,以便于安装管324滑入;滑槽313a的另一端适应安

装管324的形状而设置,可以起到对安装管324向下运动的限位。壳体310还包括弹性件319,弹性件319朝向安装管324凸出于主壳313设置在滑槽313a内,以从滑槽313a的底端相对方向对安装管324进行限位。安装管324能够在滑槽313a内滑动,以将箱体323装入或者拆出主壳313。

[0067] 需要说明的是,将收集盒320安装进入主壳313的过程为:安装管324沿滑槽313a进入直至到滑槽313a底部,在这个过程中,安装管324将弹性件319压缩至主壳313内,也即不凸出于主壳313,待安装管324达到滑槽313a底部时,弹性件319在自身弹性力作用下回复到初始位置,也即凸出于主壳313,从而滑槽313a与弹性件319配合实现对安装管324上下方向运动的限位,也即将安装管324固定,此时箱体323也即到达相应位置,可以防止安装管324晃动导致的微塑料的过滤以及收集效果不佳的问题。

[0068] 需要说明的是,本申请实施例的收集盒320既可以是上述封闭的盒状结构,通过第二进水口321和第二出水口322实现进水过滤与排出,收集盒320还可以是具有网孔的网状结构,从而可以实现对微塑料的多重过滤效果。

[0069] 其中,示例性的,箱体323的每一侧壁均具有网孔(图中未示意出),从而便于对箱体323的制作,可以简化制作工艺。或者说,安装管324具有网孔(图中未示意出),这样在将安装管324与主壳313连接时,可以将滑槽313a设置为异形,也即大半圆形加长长方形的结构,由于安装管324具有网孔,为相对弹性的结构,因此可以通过自身变形使得安装管324安装到大半圆形空间内,由此可以进一步提高对安装管324的固定效果。在一些实施例中,箱体323和安装管324均具有网孔,由此可以简化收集盒320整体的制作工艺。

[0070] 需要说明的是,上述网孔也即是在箱体323和安装管324均匀分布,使得箱体323和安装管324呈现网状,并不是只有单一网孔或者不均匀的网孔。再者,箱体323以及安装管324上的网孔尺寸可以大于或等于第一过滤网331的网孔尺寸,从而实现对微塑料的多重过滤,提高过滤效果。

[0071] 本申请实施例提供的过滤组件300和洗衣机1中,通过在洗衣机1的排水管200路上设置过滤组件300,可以实现对微塑料的过滤与收集,减少微塑料对生态的污染;在壳体310中设置收集盒320,可以在清洗过滤网330时只拆出收集盒320,无需将壳体310与排水管200进行拆卸,既方便清洁,又能提高壳体310与排水管200连接的稳定性和可靠性,减少漏水情况的发生。

[0072] 以上对本申请实施例所提供的过滤组件和洗衣机进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

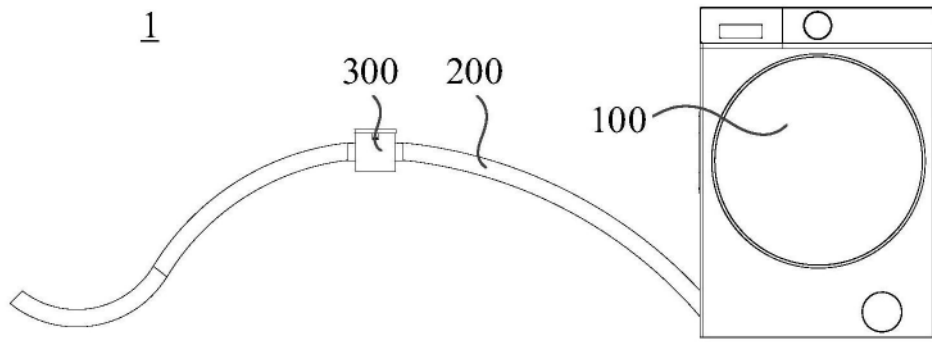


图1

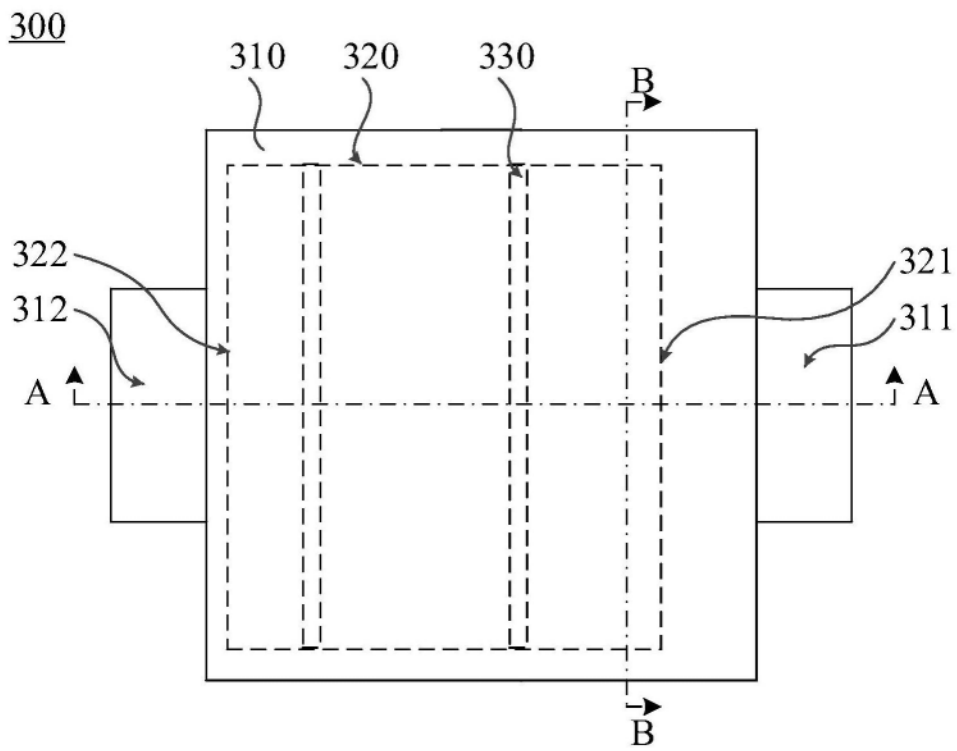


图2

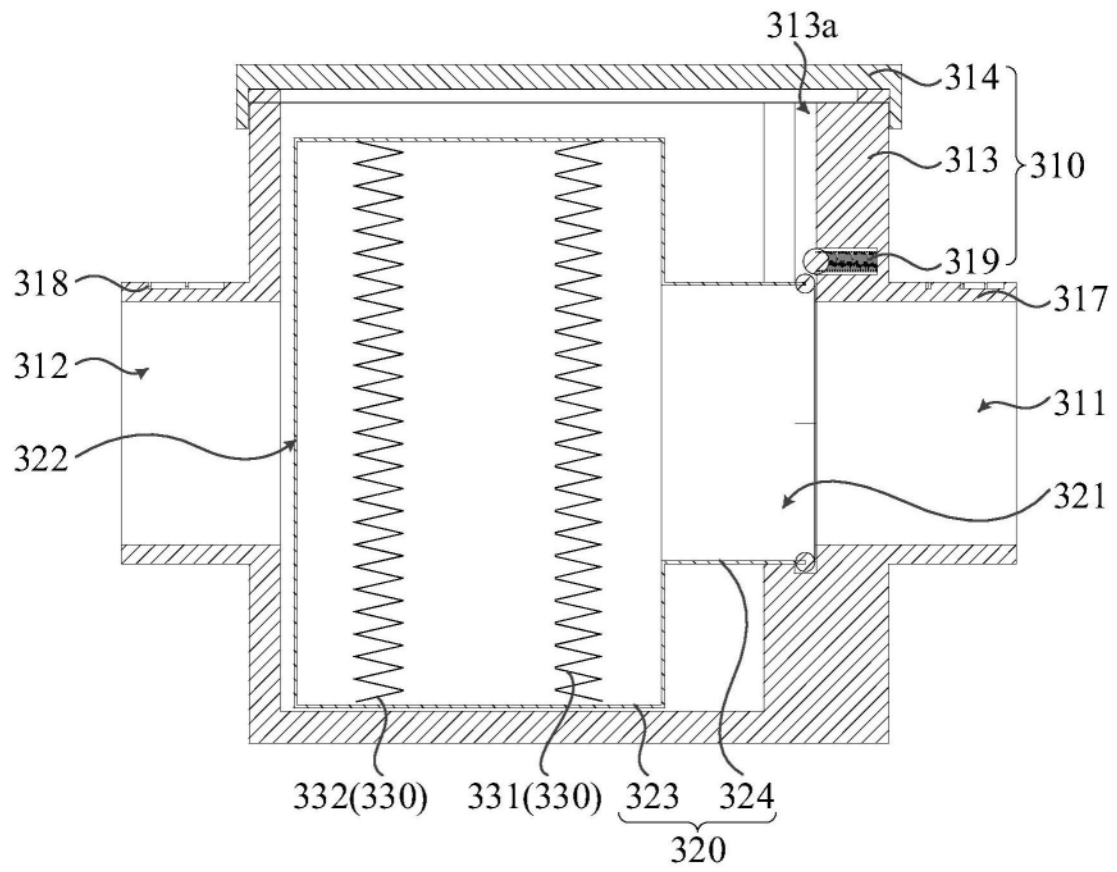


图3

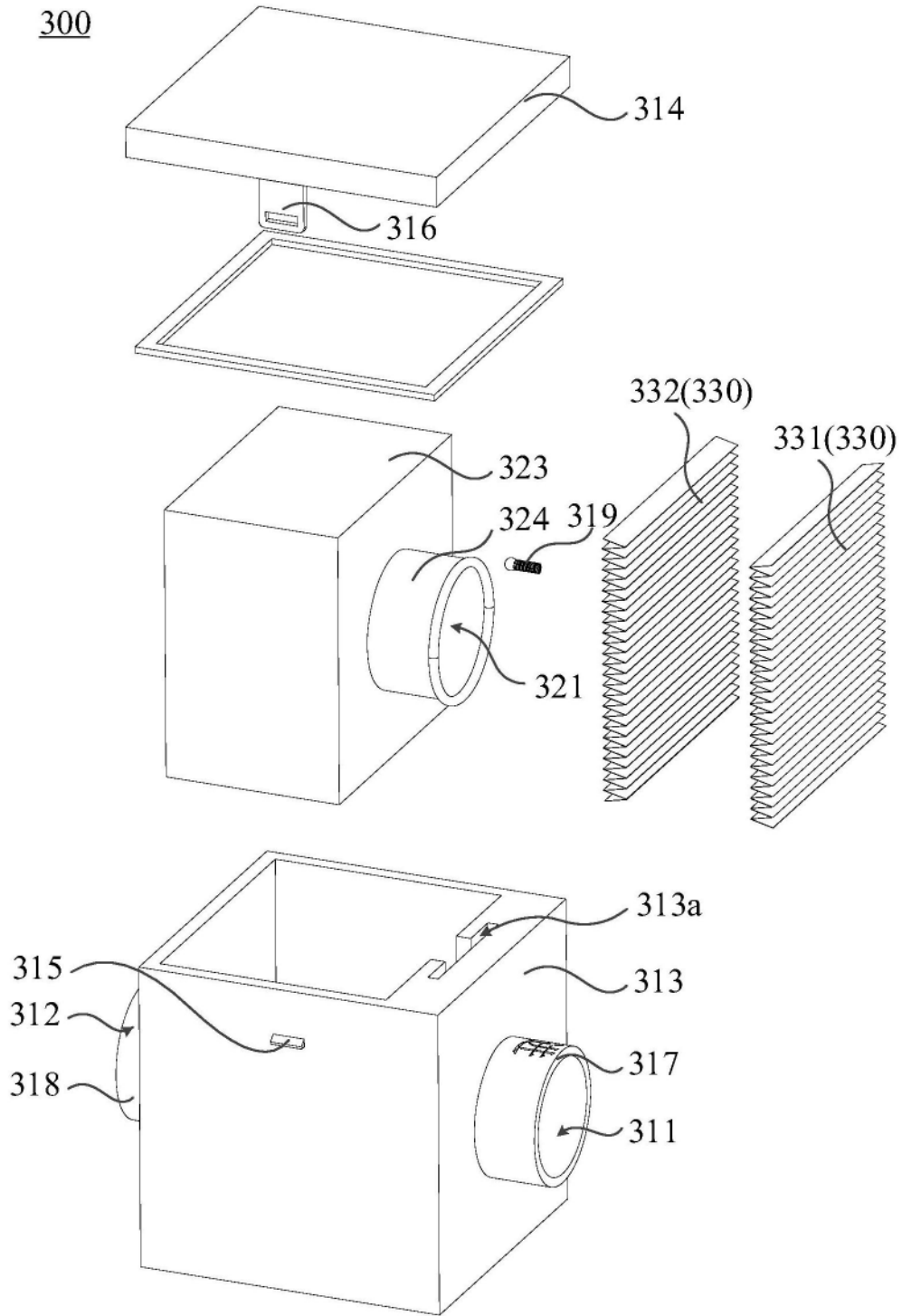


图4

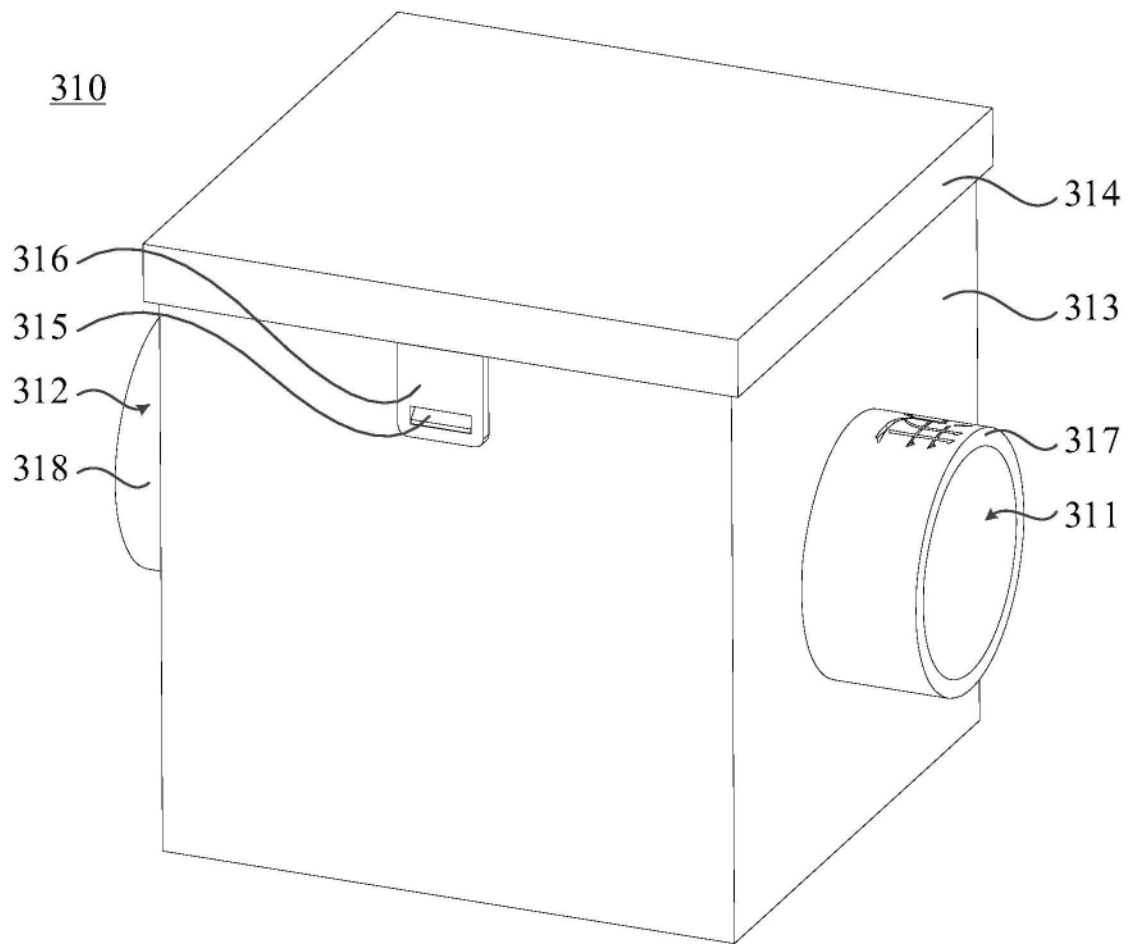


图5

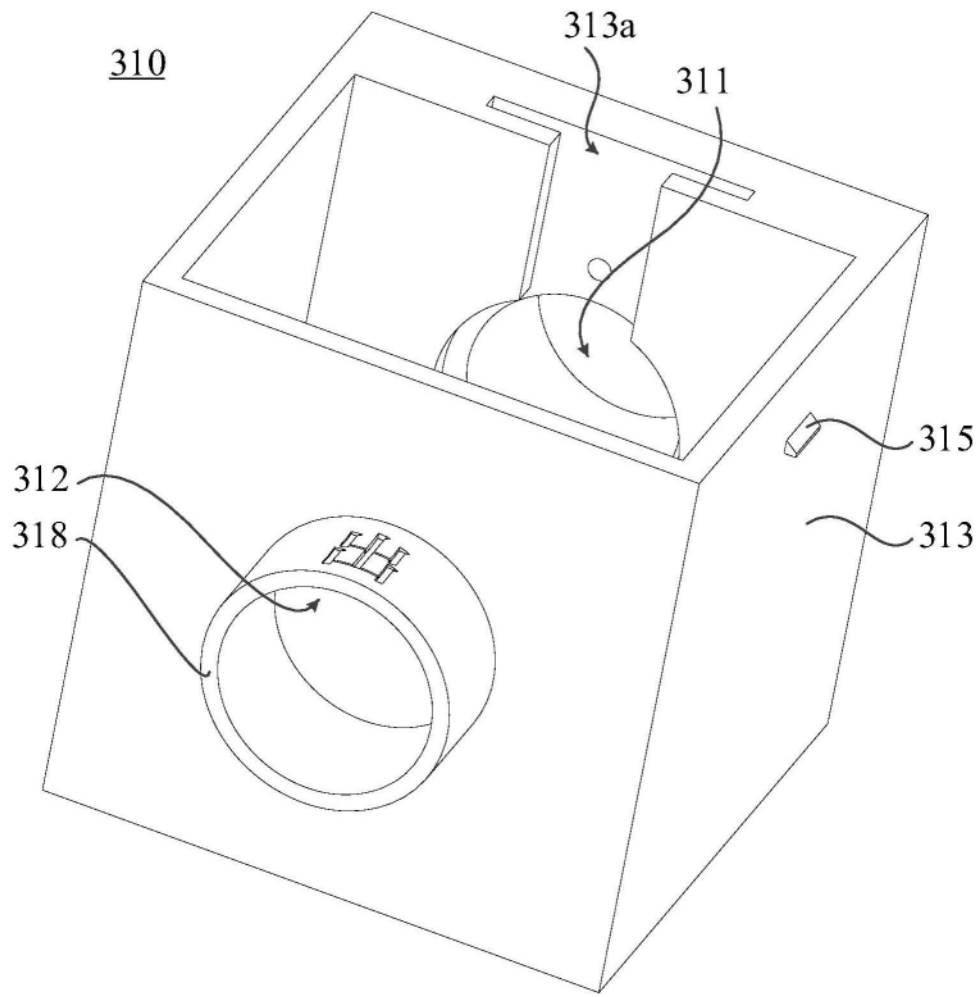


图6

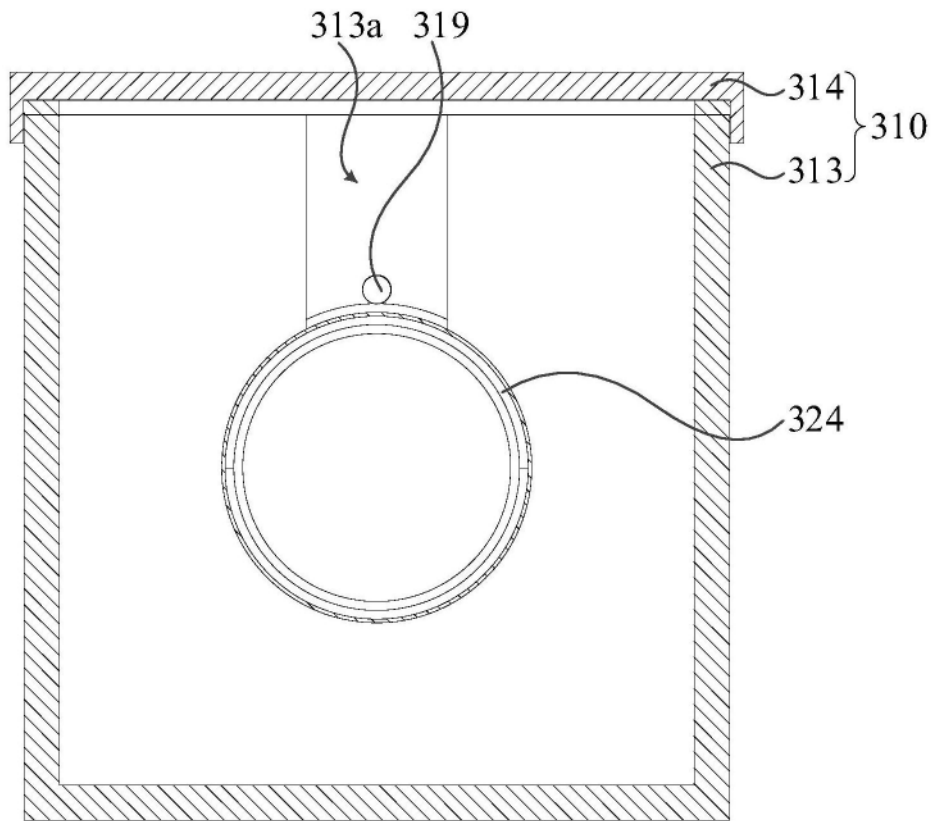


图7